



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Análisis de Sistemas
Planificación Ciclo lectivo 2025

Datos administrativos de la asignatura			
Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información	Carrera	Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura:	Análisis de Sistemas de Información		
Nivel de la carrera	2do año	Duración	Anual
Plan	Plan 2023. Ord 1877	C. Parciales	18
Bloque curricular:	Tecnologías aplicadas	Área	Sistemas de Información
RTF	10		
Horas cátedras semanales:	6 horas cátedras	Horas reloj total:	144 hs
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto	Esp. Ing. Valeria Ortiz Quiroz	Dedicación:	1 dedicación simple
JTP:	Ing. Paola Mariana Simieli	Dedicación:	1 dedicación simple
Auxiliar/es de 1º	Ing. Laura Achetta	Dedicación:	1 dedicación simple
Competencias específicas	CE1.1, CE 1.3 y CE 3.1		
Contenidos mínimos	Procesos de desarrollo de Sistemas de Información. Metodologías y Herramientas de análisis de sistemas. Ingeniería de Requerimientos. Modelado de Negocio y del Sistema de Información. Diagnóstico de los problemas. Calidad en la especificación de requerimientos.		

1

¹ Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia a la información que indica a **Res. 976/21** del C.S. y por **la Ord. 1877** - Diseño Curricular de la carrera Ing. en Sistemas de Información.



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Fundamentación de la materia

Los sistemas de información se desarrollan para permitir la gestión y administración de toda la información necesaria para el correcto desarrollo de las actividades de una organización. Para poder determinar a qué actividades de la organización realizará apoyo el sistema de información y cuál será la información de salida que debería producir, es necesario realizar un estudio de los requerimientos de información que se presentan en cada organización en particular.

En la asignatura Análisis de Sistemas de Información se pretende brindar a los alumnos una sólida formación analítica en el dominio y empleo de la metodología de sistemas y su aplicación profesional para el desarrollo de sistemas de información; realizando el diagnóstico de problemas y necesidades de información para dar soporte a los procesos de una organización. Aprendiendo a especificar, desde distintas vistas de modelado, los requerimientos funcionales necesarios. Toda la práctica de la materia se basa en el análisis de casos tomados de la realidad, donde el alumno debe descubrir y modelar requerimientos de sistemas de información que resuelvan las problemáticas encontradas.

La materia formará entonces en el rol de analistas funcionales que sean capaces de analizar los procesos involucrados en negocios con el fin de buscar y descubrir posibles necesidades de información que pueda tener el cliente. A partir de su análisis, definirá las funcionalidades y requerimientos que deberá tener el software para lograr responder satisfactoriamente a las necesidades del cliente.

Relación de la asignatura con el perfil de egreso

El profesional en Ingeniería en Sistemas de Información tiene una sólida formación analítica, que le permite la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones (ordenanza 1877).

Relación de la asignatura con los alcances del título (ord. 1877)

AR1: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.

AL2: Identificar, modelar, mejorar e implementar procesos de negocios.

Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Competencias específicas de la carrera (CE)	Competencias genéricas tecnológicas	Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales
CE1.1: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información. Nivel 1. Para este punto, el programa de la materia abarca únicamente la enseñanza de cómo especificar necesidades, utilizando distintas vistas de modelado de los requerimientos para el desarrollo de sistemas de información. 1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software. Nivel 1 Realizaremos la especificación de requerimientos de software, teniendo en cuenta no sólo los requerimientos funcionales del producto, sino también la identificación de los no funcionales asociados.	CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Nivel 1. Toda la práctica de la materia se basa en el análisis de casos tomados de la realidad, donde el alumno debe descubrir y modelar requerimientos de sistemas de información que resuelvan las problemáticas encontradas.	CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. Nivel 2. El trabajo grupal tiene una gran carga horaria para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la materia. Fomentar las habilidades blandas (como ser sinergia, compromiso, motivación, sentido común, entre otras) para un trabajo en equipo efectivo serán primordiales.
CE2: no aplica	CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. Nivel 1.	CG7: Comunicarse con efectividad. Nivel 1. Se proponen exposiciones grupales creativas, tanto para



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

	Por medio del TPI se especificarán las funcionalidades que deberá poseer un proyecto de software, llegando hasta la prototipación del mismo.	mostrar al resto de la clase una investigación sobre un tema teórico, como las producciones resultantes del TPI.
CE3: 3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software. Nivel 1 El futuro profesional de sistemas podrá comprender los conceptos de calidad y cómo se pueden aplicar desde la captura y establecimiento de requerimientos.	CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. Nivel 1. Para el TPI se aplicará el framework Scrum, el cual permite planificar el backlog de requisitos que se especificará en cada sprint y llevar un control diario de las actividades realizadas por el equipo. Se planifican únicamente las etapas que se llevan a cabo en la Ingeniería de Requerimientos.	CG8: No aplica
CE4: no aplica	CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. Nivel 2. Se utilizarán diversas técnicas de elicitación de requerimientos, además de modelos tanto para el entendimiento de los procesos de negocio como para las vistas de la arquitectura de un sistema de información. Estos modelos serán desarrollados por medio de herramientas CASE.	CG9: Aprender en forma continua y autónoma. Nivel 1 Establecer hábitos y rutinas de trabajo semanal que permitan inculcar la autonomía en los estudiantes.
CE5: no aplica.	CG5: no aplica	CG10: no aplica



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Propósito

Desarrollar en los alumnos la capacidad analítica tendiente a relevar los negocios y procesos del cliente, para entender y descubrir sus necesidades de información y con base a los mismos, definir los requerimientos y funcionalidades del software que les dé solución, modelando y documentando en detalle dichos requerimientos funcionales.

Objetivos establecidos en el DC

- Reconocer las etapas del proceso de desarrollo de sistemas de información.
- Modelar procesos de negocio utilizando metodologías, herramientas y técnicas de análisis.
- Aplicar los elementos que componen la ingeniería de requerimientos.
- Validar la calidad de los modelos desarrollados según estándares.

Objetivos establecidos por el equipo de la cátedra:

- Desarrollar la capacidad de comprender y modelar un sistema de negocio, y su sistema de información asociado, identificando los problemas y necesidades de información en el entorno del mismo.
- Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos en asignaturas conexas y circundantes.

Resultados de Aprendizaje

- RA1: Representa por medio de modelos, utilizando herramientas CASE y aplicando patrones de análisis, los procesos de negocio analizados y los requerimientos funcionales derivados de dichos procesos, para la construcción de un sistema de información; seleccionando el tipo de sistema de información más conveniente y modelando de acuerdo con los estándares de BPMN y UML.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

- RA2: Explica los fundamentos de la Ingeniería de requerimientos para justificar las técnicas y herramientas utilizadas en el análisis y modelado de requisitos de sistemas de información, seleccionando la herramienta de modelado según la etapa de la ingeniería de requerimientos en la que está trabajando.
- RA3: Conoce y aplica las etapas del proceso de desarrollo de software desde su inicio hasta el análisis de los requerimientos funcionales, para especificar las necesidades de un sistema de información en un proyecto; en base al alcance del contexto del problema planteado.
- RA4: Colabora grupalmente, trabajando de manera proactiva, autogestionable y éticamente, en la elaboración de la ERS para brindar una documentación adecuada de la solución de sistema de información propuesta al cliente.

Relación de los Contenidos mínimos con las Unidades, Competencias y RA.

Ver anexo Relaciones entre elementos de la planificación ASI VM.doc

Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada (ord 1878):

- Sistemas y procesos de negocio
- Algoritmo y estructura de datos

Para cursar debe tener aprobada: ninguna

Asignaturas correlativas posteriores

- Bases de datos
- Desarrollo de software
- Diseño de sistemas de información
- Administración de sistemas de información (debe estar aprobada)



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Programa analítico, Unidades temáticas

Temario 1: Los Sistemas de Información.

Sistemas de información en las organizaciones. Sistemas de información para funciones específicas (TPS - transaction processing system). Comercio electrónico y móvil (E-commerce). Sistemas empresariales (ERP- Enterprise resource planning). Sistemas de información gerencial (MIS- Management Information Systems). Sistemas de soporte a las decisiones (DSS - Decision Support System). Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada (IA, sist. expertos, robótica, redes neuronales, reconocimiento de voz, etc). Sistemas de administración de la relación con el cliente (CRM - Customer Relationship Management). Sistemas de inteligencia empresarial (BI- Business Intelligence).

Bibliografía:

- Stair, R., Reynolds, G., & Stair, R. M. (2010). Principios de sistemas de información. Cengage Learning Editores, SA De CV. Capítulos 1, 2, 8, 9, 10 y 11.

Temario 2: El Modelado de Procesos de Negocio.

Refuerzo de: Identificación de Procesos. Mapa de procesos.
Modelado de Procesos de Negocio – Importancia – Técnicas – Herramientas.
Descripción y modelado gráfico de procesos con BPMN. Reglas de negocio.
Derivación de los requerimientos de sistemas de información asociados a procesos de negocio.

Bibliografía:

- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 8.9
- Apunte de la cátedra “Mapa de Procesos” adaptado de Betancourt, D. F. (24 de julio de 2017). Cómo hacer un mapa de procesos: La gestión por procesos al detalle. Recuperado el 04 de junio de 2021, de Ingenio Empresa
- Apunte de la cátedra “Reglas de negocio” traducido y adaptado de <https://www.brcommunity.com/articles.php?id=b005>
- White, S., Miers, D., Fisher, L., & Moreno, J. (2010). BPMN Guía de referencia y modelado comprendiendo y utilizando BPMN. Cap 4 - 5 - 7 - 8

Temario 3: Procesos de Desarrollo de Software.

Conceptos de: Ingeniería de Software – Proyecto – Proceso – Producto - Método – Técnicas – Herramientas.
El Proceso de Desarrollo – Modelos de Proceso: Concepto. Importancia. Actividades genéricas - Distintos modelos de proceso.
Presentación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), su utilidad y contribución a la ingeniería de software.



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Pensamiento ágil. Surgimiento. El manifiesto ágil. Marcos ágiles de trabajo: SCRUM.

Bibliografía:

- Sommerville, I. (2011) Ingeniería de software novena edición. Pearson Educación-Editorial Addison Wesley. Cap 1 - 2
- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 1.3 - 1.4
- JACOBSON, I., BOOCH, G., RUMBAUGH, J. (1999) El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley Cap. 1 - 2
- Alaimo, M., & Salías, M. (2015). *Proyectos ágiles con# Scrum: flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos*. Kleer. Cap 1 - 2
- Paper "No silver bullet: Essence and accidents of software engineering". (F. P. Brooks, IEEE Computer, 20 (4), abril 1987)
<https://john.cs.olemiss.edu/~hcc/csci555/notes/localcopy/NoSilverBullet.pdf>

Temario 4: Ingeniería de Requerimientos.

Requerimientos: Concepto - Categorías - Tipos: Requerimientos funcionales y no funcionales. Ingeniería de Requerimientos. Dificultades con los requisitos. Procesos de la Ingeniería de Requerimientos: Estudio de Factibilidad - Elicitación – Especificación – Validación.

Bibliografía:

- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 1 - 2 (2.1 a 2.5) - 3 - 4 - 5 - 6 (6.1 a 6.4)

Temario 5: Elicitación de Requerimientos.

La Elicitación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Fuentes de información. Técnicas de Relevamiento: Entrevista – Cuestionario - Análisis de documentación – Observación - Torbellino de ideas. Diagnóstico de los problemas. Documentación de los resultados de la elicitación. Redacción y presentación de informes.

Bibliografía:

- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 7

Temario 6: Especificación de Requerimientos.

La Especificación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Descripción de requerimientos funcionales y no funcionales. El Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS)



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Modelización: Importancia – Modelos.

El Diagrama de Casos de Uso, Descripciones de Casos de Uso.

Introducción al Paradigma de Orientación a Objetos. Modelado de objetos del dominio en la especificación de requerimientos con diagrama de clases.

Máquinas de Estados.

Requerimientos ágiles: Historias de Usuarios y Criterios de Aceptación.

Bibliografía:

- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 6.5 - 8 (8.1 a 8.5 - 8.8 - 8.12)
- Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., Molina, J. J. G., & Martínez, J. S. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: guía del usuario*. 2da ed. Addison-Wesley. Cap 4 a 8 - 17 a 18 - 22
- Jacobson, I., Rumbaugh, J., & Booch, G. (2007). *El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de Referencia*, 2/ed. Cap 4 - 5 - 6
- Alaimo, M., & Salías, M. (2015). *Proyectos ágiles con# Scrum: flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos*. Kleer. Cap 4.

Temario 7: Validación de Requerimientos.

La Validación de Requerimientos: Concepto – Importancia – Tipos.

Verificar vs validar. Calidad de la especificación. Criterios de calidad.

Técnicas: Matriz de trazabilidad. Prototipos. Checklists o Listas de verificación. Inspección o revisión.

Bibliografía:

- Vazquez, C. E., & Simões, G. S. (2016). *Ingeniería de Requisitos: software orientado al negocio*. Brasport. Cap 2.6 - 8 (8.6 - 8.7 - 8.13 - 8.14)

Metodología de enseñanza

Modalidad	Metodología
Clase teórica	Exposición oral y debates (actividad formativa) Aula invertida
Seminario-Taller	Estudio de casos Resolución de problemas (actividad formativa)



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Clases prácticas	Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Trabajo en grupo	Aprendizaje cooperativo
Trabajo autónomo	Aprendizaje por proyectos Contrato de aprendizaje

Materiales curriculares (recursos):

- Apunte de material teórico de la cátedra.
- Filminas sobre las clases teóricas.
- Guías de estudio.
- Guía de ejercicios prácticos.
- Software Bizagi.
- Software Plantuml o cualquier otro que el alumno proponga que soporte modelos UML.
- Software Jira (versión free)
- Moodle

Recomendaciones para el estudio

- Leer el material teórico sugerido antes de la siguiente clase.
- Tomar nota de las observaciones realizadas por la docente.
- Tomar un hábito de práctica semanal. Los casos prácticos presentados son más de los que se pueden abarcar en clase. Hacer práctica extra y corregir con otro par (alumno) y/o docentes.
- Llevar una carpeta organizada con las resoluciones que van agregando a cada caso de estudio (carpeta física o virtual).
- Realizar algún curso de oratoria o teatro para adquirir confianza en las exposiciones orales y poder expresarse claramente.

Metodología de evaluación

- Evaluación continua.
 - o Elaboración de Mapas conceptuales.
 - o Elaboración de Infografías.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

- o Investigaciones y exposición de los resultados por medio de la elaboración de presentaciones multimediales.
 - o Cuestionarios en Moodle.
 - o Evaluación de trabajos prácticos grupales integradores.
- Evaluación sumativa: dividida en tres instancias evaluadoras escritas de aplicación teórica-práctica.

Condiciones de aprobación:

Aprobación no directa (regularidad):

- Aprobar 3 instancias de evaluación sumativa (parciales) con valores de 6 o superior.
- Aprobar el 60% de las instancias evaluativas en moodle, individuales, que se propongan en su totalidad.
- Aprobar el Trabajo Práctico Integrador grupal (TPI).
- Cumplir con el 75% de asistencia como mínimo.

Mecanismo de Aprobación:

Las instancias evaluativas en moodle podrán ser: cuestionarios, investigaciones, creación de mapas mentales, realización de infografías y videos y resolución de casos.

Cada evaluación parcial tendrá su correspondiente recuperatorio, pero en una única instancia de evaluación. **Es decir que no se pueden realizar dos recuperatorios para el mismo parcial.**

Para aprobar cada parcial deberá obtener una nota con valor absoluto (no se redondea) igual o mayor a 6 (seis).

Se realizará un Trabajo Práctico Integrador que se desarrollará a lo largo de todo el año, encadenando todos los conocimientos y capacidades adquiridas a semejanza de un trabajo profesional que permita dar un cierre conceptual completo a la materia. Estos trabajos se desarrollarán en equipos de trabajo, y deberán ser expuestos por el grupo. Deberán aprobarlo en todas sus instancias, pudiendo tener los grupos la opción de hacer más de una entrega a criterio de cada profesor. La aprobación del TPI es cualitativa (APROBADO).

B) Aprobación Directa:

- Aprobar el 80% de las instancias evaluativas en moodle, individuales, que se propongan en su totalidad.
- Aprobar 3 instancias de evaluación sumativa (parciales) con valores de 8 o superior.
- Aprobar el Trabajo Práctico Integrador grupal (TPI).
- Cumplir con el 75% de asistencia como mínimo.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Para lograr esta promoción puede el alumno realizar hasta dos recuperatorios (de distintos parciales) si es que dicho parcial fue aprobado y necesita mejorar la nota.
Aclaración: la nota obtenida pisa la nota del parcial anterior.

C) Examen Final:

Constará de las siguientes partes:

- Examen escrito.
- Coloquio, si las docentes lo consideran necesario para validar alguna duda.

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

Fecha	Temario	Tema
18/03	1	Sistemas de información en las organizaciones. Sistemas de información para funciones específicas (TPS - transaction processing system). Comercios electrónico y móvil (E-commerce). Sistemas empresariales (ERP- Enterprise resource planning). Sistemas de información gerencial (MIS- Management Information Systems). Sistemas de soporte a las decisiones (DSS - Decision Support System). Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada (IA, sist. expertos, robótica, redes neuronales, reconocimiento de voz, etc). Sistemas de administración de la relación con el cliente (CRM - Customer Relationship Management). Sistemas de inteligencia empresarial (BI- Business Intelligence).
25/03	1-2	Revisión de conceptos temario 1. Refuerzo de: Identificación de Procesos. Mapa de procesos. Modelado de Procesos de Negocio – Importancia – Técnicas – Herramientas. Descripción y modelado gráfico de procesos con BPMN. Reglas de negocio.
01/04	2	Modelado proceso de negocio con BPMN. Mapa de procesos. Plantilla de descripción del proceso. Casos complejos. Derivación de requerimientos para el sistema de información.
08/04	2	Mapa de procesos. Descripción y modelado gráfico de procesos con BPMN. Derivación de los requerimientos de sistemas de información asociados a procesos de negocio.
15/04	2-3	Mapa de procesos. Descripción y modelado gráfico de procesos con BPMN. Derivación de los requerimientos de sistemas de información asociados a procesos de negocio. Ingeniería de Software – Proyecto – Proceso – Producto - Método – Técnicas – Herramientas. El Proceso de Desarrollo – Modelos de Proceso: Concepto. Importancia. Actividades genéricas - Distintos modelos de proceso. Conceptos de: Paradigma – Método – Técnica – Herramienta – Proceso. Ingeniería de Software. Proceso de desarrollo de software. Modelos de Proceso: Concepto. Importancia. Actividades genéricas - Distintos modelos de proceso. PUD.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

22/04	2-3	El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), su utilidad y contribución a la ingeniería de software. Repaso para evaluación.
29/04	1.2 y 3	Examen. 1er instancia evaluadora: unidades temáticas 1, 2 y 3.
06/05	4	Requerimientos: Concepto - Categorías - Tipos: Requerimientos funcionales y no funcionales. Ingeniería de Requerimientos. Dificultades con los requisitos. Procesos de la Ingeniería de Requerimientos: Estudio de Factibilidad - Elicitación – Especificación – Validación.
13/05	5	La Elicitación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Fuentes de información. Técnicas de Relevamiento: Entrevista – Cuestionario - Análisis de documentación – Observación - Torbellino de ideas. Diagnóstico de los problemas. Documentación de los resultados de la elicitación. Redacción y presentación de informes.
20/05	6	Introducción al Paradigma de Orientación a Objetos. Modelado de objetos del dominio en la especificación de requerimientos con diagrama de clases. Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
27/05	6	Modelo de objetos del dominio del problema utilizando diagrama de clases.
03/06	3-6	Pensamiento ágil. Surgimiento. El manifiesto ágil. Marcos ágiles de trabajo: SCRUM. Requerimientos ágiles: Historias de Usuarios y Criterios de Aceptación. Modelo de objetos del dominio del problema utilizando diagrama de clases.
10/06	6	Modelo de objetos del dominio del problema utilizando diagrama de clases.
17/06	6	Modelo de objetos del dominio del problema utilizando diagrama de clases.
24/06	1.2 y 3	Instancia evaluatoria de recuperación para regularidad.
01/07	6	Historias de usuario. MODP
07/07		Receso de invierno
14/07		Receso de invierno
21/07		Examen
28/07		Inscripciones
04/08		Examen
11/08	6	Elicitar requerimientos con historias de usuario y criterios de aceptación. Diagrama de clases
18/08	4, 5 y 6	2da instancia evaluadora
25/08	6	La Especificación de Requerimientos: Concepto – Importancia. Descripción de requerimientos funcionales y no funcionales. El Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS). Modelización: Importancia. El modelo de casos de uso.
01/09	6	El Diagrama de Casos de Uso



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

08/09	6	El Diagrama de Casos de Uso. Máquinas de estado.
15/09	6	Diagrama de casos de uso. Descripciones de Caso de uso y prototipos.
22/09	6	Diagrama de casos de uso. Descripciones de Caso de uso y prototipos.
29/09	6	Diagrama de casos de uso. Descripciones de Caso de uso y prototipos.
06/10	6	Diagrama de casos de uso. Descripciones de Caso de uso y prototipos.
13/10	6 y 7	Trazabilidad de los modelos. Calidad de las especificaciones.
20/10	7	La Validación de Requerimientos: Concepto – Importancia – Tipos. Verificar vs validar. Calidad de la especificación. Criterios de calidad. Técnicas: Matriz de trazabilidad. Prototipos. Checklists o Listas de verificación. Inspección o revisión.
27/10	6 y 7	3er instancia evaluadora
03/11		Recuperatorios 2da ev. para regularizar y AD
10/11		Corrección final TPI
17/11		Recuperatorios 3ra ev. para regularizar y AD
24/11		Entrega final de notas y firma de libretas.

Recursos necesarios

Espacios Físicos (aulas, laboratorios de informática).
Recursos tecnológicos de apoyo (proyector multimedia, aula virtual).

Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

Bibliografía obligatoria:

- Siqueira Simões, G., Vazquez, C. E. (2016) Ingeniería de Requisitos: Software Orientado al Negocio

Bibliografía complementaria:

- STAIR, R., REYNOLDS, G. (2010) Principios de Sistemas de Información. Thomson, México, 9na. Edición



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

- White, S., Miers, D., Fisher, L., & Moreno, J. (2010). BPMN Guía de referencia y modelado comprendiendo y utilizando BPMN.
- Sommerville, I. (2011) Ingeniería de software novena edición. Pearson Educación-Editorial Addison Wesley.
- Alaimo, M., & Salías, M. (2015). Proyectos ágiles con# Scrum: flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos. Kleer.
- Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., Molina, J. J. G., & Martínez, J. S. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: guía del usuario*. 2da ed. Addison-Wesley.
- Jacobson, I., Rumbaugh, J., & Booch, G. (2007). El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de Referencia, 2/ed.
- <http://www.agilemanifesto.org/iso/es/>
- COAD, P. (1995) Object Models, Strategies, Patterns & Aplications. Jourdon Press

Función Docencia

- Proyecto de integración con la cátedra de inglés, mediante la traducción de papers relevantes para los contenidos de la materia.
- Reuniones virtuales con docentes de la misma cátedra de otras UTN, para alinearnos en cuanto a contenidos, herramientas, metodologías de evaluación y competencias establecidas para los alumnos.

Reuniones de asignatura y área

La cátedra queda sujeta a las reuniones y capacitaciones que el coordinador de área establezca o planifique.

Atención y orientación los estudiantes



*Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María*

Los alumnos podrán realizar consultas fuera del horario de clase con las docentes, por medio de e_mail o mensajes en el aula virtual de la materia. Dentro del horario de clases, alumnos y ex_alumnos podrán ser atendidos por las docentes, siempre y cuando no interrompan el desarrollo de las mismas. Se establece también un horario de consulta presencial, los días martes 12:30 hs (primer cuatrimestre) y lunes 12:30 hs (segundo cuatrimestre) pre acordado entre las partes. Todas las propuestas de actividades pre y post clases serán establecidas, realizadas y observadas via Moodle.

ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)

En este Anexo 1 (a completar si correspondiese) la cátedra detallará las actividades previstas respecto a la función docencia en el marco de la asignatura.

Lineamientos de Investigación de la cátedra

Para introducir a las y los estudiantes a las actividades de investigación que realiza la cátedra. Se recomienda incorporar al Programa analítico de la asignatura los lineamientos de investigación en los cuales la asignatura esté participando.

Lineamientos de Extensión de la cátedra

Para introducir a las y los estudiantes a las actividades de Extensión que realiza la cátedra. Se recomienda incorporar al Programa analítico de la asignatura los programas de Extensión en los cuales la asignatura esté participando.

Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes

Incluir todas aquellas instancias en las cuales las y los estudiantes puedan incorporarse como participantes activos tanto en proyectos de investigación como de extensión, en la asignatura o mediante el trabajo conjunto con otras asignaturas.

Eje: Investigación

Proyecto

Cronograma de actividades



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Eje: Extensión	
Proyecto	Cronograma de actividades

Relaciones entre elementos de la planificación ASI VM 2025

Contenidos mínimos	Competencias abordadas	Resultados de aprendizaje	Temario	Metodología	Actividades formativas	Recursos
Modelado de Negocio y del Sistema de Información.	CE: 1.1 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. CT1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. CT4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. CS1: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. CS4: Aprender en forma continua y autónoma.	RA1: Representa por medio de modelos, utilizando herramientas CASE y aplicando patrones de análisis, los procesos de negocio analizados y los requerimientos funcionales derivados de dichos procesos, para la construcción de un sistema de información; seleccionando el tipo de sistema de información más conveniente y modelando de acuerdo con los estándares de BPMN y UML.	1: Los Sistemas de Información. 2: El Modelado de Procesos de Negocio.	Aprendizaje basado en problemas. Métodos de casos. Aprendizaje basado en proyectos.	Los estudiantes reciben material bibliográfico para el análisis de S.I. a fin de poder realizar un cuestionario (saber conocer). Se trabaja en base a una guía de casos para aplicar el modelado de procesos. Instancia de evaluación presencial, basado en la resolución de un caso, para modelar el proceso de negocio analizado. Realización de la primera etapa del Trabajo Práctico Integrador (TPI), realizando la identificación de los procesos de negocio de una organización real dada y realizando el modelado de negocio de los mismos.	Plataforma Moodle, recursos: Tarea y Cuestionario. Herramienta de modelado Bizagi. Bibliografía de referencia.
Ingeniería de Requerimientos .	CE: 1.1 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. CT1: Identificar, formular y resolver	RA1: Representa por medio de modelos, utilizando herramientas CASE y aplicando patrones de análisis, los procesos de negocio analizados y los requerimientos	4: Ingeniería de requerimientos	Aprendizaje basado en problemas. Métodos de casos. Aprendizaje basado en proyectos.	Instancia de evaluación presencial, basado en el análisis de situaciones para identificar requerimientos funcionales y no funcionales. Validación de los mismos fundamentando	Plataforma Moodle, recursos: Tarea y Cuestionario. Bibliografía de referencia.

	problemas de ingeniería. CT4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. CS1: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. CS4: Aprender en forma continua y autónoma.	funcionales derivados de dichos procesos, para la construcción de un sistema de información; seleccionando el tipo de sistema de información más conveniente y modelando de acuerdo con los estándares de BPMN y UML.			con la teoría dada en la bibliografía de referencia. Realización de la segunda etapa del Trabajo Práctico Integrador, realizando la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales derivados de los procesos detectados en la etapa uno.	
Procesos de desarrollo de Sistemas de Información.	CE: 1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software. CS4: Aprender en forma continua y autónoma.	RA3: Conoce y aplica las etapas del proceso de desarrollo de software desde su inicio hasta el análisis de los requerimientos funcionales, para especificar las necesidades de un sistema de información en un proyecto; en base al alcance del contexto del problema planteado.	3: Procesos de Desarrollo de Software.		Lectura de material bibliográfico de referencia para ampliar el tema realizando una investigación y presentación multimedial. Se ponen en práctica los conocimientos aquí adquiridos, a lo largo de las etapas del TPI.	Plataforma Moodle, recursos: Tarea y Cuestionario. Bibliografía de referencia.
Diagnóstico de los problemas. Metodologías y Herramientas de análisis de sistemas.	CE: 1.1 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información.	RA2: Explica los fundamentos de la Ingeniería de requerimientos para justificar las técnicas y herramientas utilizadas	5: Elicitación de requerimientos y 6: Especificación	Aprendizaje basado en problemas. Métodos de casos.	Se trabaja en base a la misma guía de casos utilizada para modelar procesos de negocio, pero ahora continuando el análisis de dichas	Plataforma Moodle, recursos: Tarea y Cuestionario. Bibliografía de referencia.

	CT1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. CT2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. CT3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. CT4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. CS1: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. CS4: Aprender en forma continua y autónoma.	en el análisis y modelado de requisitos de sistemas de información, seleccionando la herramienta más adecuada según la etapa en la cual se encuentre trabajando. RA4: Colabora grupalmente, trabajando de manera pro-activa, autogestionable y éticamente, en la elaboración de la ERS para brindar una documentación adecuada de la solución de sistema de información propuesta al cliente.	de requerimientos	Aprendizaje basado en proyectos.	citaciones, modelando el sistema de información resultante. Instancia de evaluación presencial, basado en el análisis de situaciones para modelar las funcionalidades de un sistema de información. Validación de los mismos fundamentando con la teoría dada en la bibliografía de referencia. Realización de la tercera etapa del Trabajo Práctico Integrador, realizando la especificación de las funcionalidades elicidadas.	Herramienta de modelado con UML (a elección del estudiante). Herramienta de gestión de proyectos: JIRA (versión free).
Calidad en la especificación de requerimientos.	CE3: 3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software. CS1: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	RA3: Conoce y aplica las etapas del proceso de desarrollo de software desde su inicio hasta el análisis de los requerimientos funcionales, para especificar las necesidades de un	7: Validación de requerimientos	Aprendizaje basado en problemas. Métodos de casos. Aprendizaje basado en proyectos.	Realización de la cuarta etapa del Trabajo Práctico Integrador, realizando el análisis de consistencia de todos los modelos realizados en etapas anteriores y aplicando análisis de verificaciones y validaciones de requisitos.	Plataforma Moodle, recursos: Tarea y Cuestionario. Bibliografía de referencia. Herramienta de elaboración de prototipos (a

	CS2: Comunicarse con efectividad. CS4: Aprender en forma continua y autónoma.	sistema de información en un proyecto; en base al alcance del contexto del problema planteado.				elección del alumno).
--	---	---	--	--	--	------------------------------